

Réalisation de stage :

1. Renouvellement du parc informatique

Contexte :

L'association dans laquelle je travaille à besoin de renouveler son parc informatique (PC ,ordinateur portables, écrans , clavier , souris)

Travail effectué :

Réalisation d'une étude du parc informatique existant afin d'identifier les besoins de renouvellement et d'amélioration du matériel.

Il m'ont alors donné un budget pour chaque poste ayant besoin d'un PC. J'ai alors réalisée des tableaux comparatifs à présenter au responsable informatique.

1. Animateur numérique.

Animateur numérique :

Modèle	Prix estimé	Avantages	Inconvénients
ASUS 15,6" Intel Core i7 14 ^e gen (24 Go RAM, 1 To SSD)	1 089 €	• Intel Core i7 14^e génération (très bon en multitâche) • 24 Go DDR5 (plus que la moyenne) • SSD 1 To confortable • Bon équilibre bureautique / création / usage polyvalent	• GPU intégré • Prix élevé pour une machine sans carte graphique dédiée
ASUS V16 Gaming V3607VM (Intel Core 7 240H, RTX 5060, 16 Go, 1 To)	1 179 €	• Carte graphique RTX 5060 (gaming + création) • Écran 16" WUXGA 144 Hz fluide • Processeur Intel Core 7 240H performant • SSD 1 To	• 16 Go RAM seulement (limite sur certains usages lourds) • Autonomie moyenne (PC gaming) • Chauffe/bruit en charge
Gigabyte A16 3VHK3FR894SH (Ryzen 7, RTX 5060, 16 Go, 1 To)	1 099 €	• Très bon rapport perf/prix • RTX 5060 performante • Ryzen 7 efficace en multitâche et productivité • Écran 16" 165 Hz très fluide • Bon équilibre global	• 16 Go RAM (limite similaire au ASUS V16) • Autonomie moyenne • Design plus massif

Pour ce poste d'animateur numérique, le budget alloué est de **1 200 €** pour un ordinateur portable performant. J'ai donc sélectionné trois modèles en me basant sur leur rapport qualité/prix, leurs performances et leur durabilité.

Les trois ordinateurs sont équipés de mémoire DDR5, de processeurs de dernière génération et d'une quantité de mémoire vive suffisante pour répondre à la majorité des besoins du centre associatif. Ces caractéristiques garantissent une utilisation fluide, aussi bien pour la bureautique que pour les logiciels de création graphique, la navigation avec plusieurs applications ouvertes ou les visioconférences.

J'ai également privilégié des modèles disposant d'un espace de stockage supérieur aux besoins actuels afin d'assurer une meilleure longévité de l'équipement et d'anticiper l'évolution des usages.

Le choix de ces ordinateurs permet également d'obtenir un bon compromis entre performances, autonomie et confort d'utilisation. Ils sont suffisamment puissants pour rester efficaces pendant plusieurs années sans nécessiter de remplacement prématuré, ce qui représente un investissement rentable pour le centre associatif.

Pour un poste d'animateur numérique, le **Gigabyte A16** apparaît comme le meilleur choix grâce à son excellent rapport performances/prix. Il dispose d'un processeur performant, d'une carte graphique dédiée et d'un écran 165 Hz, offrant une expérience fluide pour les logiciels de création et les tâches multimédias. L'**ASUS Vivobook 16** constitue également une excellente alternative pour les usages plus polyvalents, tout en restant dans le budget fixé

2.-animateur accueil + jeunesse

Animatrices accueil + jeunesse :

Modèle	Prix estimé	Avantages	Inconvénients
ASUS Vivobook S16 M3607KA-SH011W (Ryzen AI 7 350, 16 Go, 1 To, OLED)	830	• Processeur Ryzen AI 7 350 • Écran OLED offrant une excellente qualité d'image • SSD 1 To confortable • DDR5 rapide • Bon potentiel de longévité grâce à la plateforme Ryzen AI	• Prix le plus élevé de la sélection
Samsung Galaxy Book4 15,6" (Intel Core 7, 16 Go, 512 Go)	819	• Design léger et soigné • Bonne autonomie • Bon niveau de performances pour la bureautique et le multitâche	• SSD limité à 512 Go • Écran IPS classique moins qualitatif que les modèles OLED • Rapport performances/prix moins intéressant que certains concurrents
Lenovo IdeaPad Slim 3 16IRH10 (i7-13620H, 16 Go, 1 To)	700	• Excellent rapport performances/prix • Intel Core i7-13620H très performant pour le multitâche et les tâches lourdes • SSD 1 To • Écran 16" confortable pour la productivité	• Écran standard sans OLED • Autonomie généralement inférieure aux plateformes plus récentes • Design et finition plus basiques
Acer Aspire 16 OLED (Core Ultra 5 115U, 16 Go, 512 Go)	800 €	• Écran OLED WUXGA+ 120 Hz de très bonne qualité • Processeur Intel Core Ultra moderne et économe • Bonne autonomie • Machine équilibrée pour le travail et le multimédia	• SSD limité à 512 Go • Performances brutes inférieures à celles du Lenovo i7-13620H pour les charges lourdes • Évolutivité limitée selon la configuration

Pour le poste d'animatrice accueil + jeunesse, le budget alloué est d'environ **850 €** pour un ordinateur portable offrant un bon équilibre entre performances, autonomie et confort d'utilisation. J'ai donc sélectionné **quatre modèles** en me basant sur leur rapport qualité/prix, leur fiabilité et leur durée de vie.

Les quatre ordinateurs sont équipés de **16 Go de mémoire vive DDR5**, d'un **SSD** garantissant un démarrage rapide et de **processeurs récents** offrant des performances suffisantes pour les besoins du poste. Ils permettent d'utiliser confortablement les logiciels de bureautique, la navigation Internet, les visioconférences, les outils de gestion, ainsi que les applications utilisées pour la communication et l'animation.

J'ai également pris en compte des critères tels que **l'autonomie, la qualité de l'écran, la portabilité et la capacité de stockage**, afin de proposer des ordinateurs agréables à utiliser au quotidien et capables de rester performants pendant plusieurs années.

Les différences entre les modèles concernent principalement **la qualité de l'écran, la puissance du processeur, le poids et la capacité de stockage**. Ces éléments permettent de choisir l'ordinateur le plus adapté selon les priorités du poste, tout en respectant le budget fixé.

Au regard du rapport qualité/prix, le Samsung Galaxy Book4 et l'ASUS Vivobook S16 constituent les meilleurs compromis. Ils offrent de bonnes performances, une excellente autonomie et un confort d'utilisation adapté à une utilisation quotidienne, tout en restant dans le budget prévu.

Café associatif

Modèle	Prix	Avantages	Inconvénients
NiPoGi Hyper H1 Ryzen 7 6800H 32 Go LPDDR5 512 Go	529– 550 €	• Ryzen 7 6800H (8 cœurs / 16 threads) très performant • Radeon 680M • 32 Go LPDDR5 rapides • Wi-Fi 6, BT 5.2, LAN 2,5 Gb/s, HDMI • Longévité	• Le plus cher des trois • LPDDR5 soudée (non évolutive) • Refroidissement parfois critiqué sur les Hyper H1 lors de fortes charges
ACEMAGIC K1 Ryzen 5 7430U 32 Go DDR4 1 To	499 €	• 32 Go de RAM • SSD 1 To • Consommation électrique faible • Suffisant pour bureautique, web, comptabilité, affichage	• DDR4 plus ancienne • Ryzen 5 7430U nettement moins puissant que le 6800H • GPU Vega vieillissant • Rapport performances/prix moyen à 500 €
MINISFORUM UM750L Slim Ryzen 5 7545U 16 Go LPDDR5 512 Go	446 €	• Meilleur prix • Ryzen 5 7545U moderne et efficace • LPDDR5 6400 MT/s • Marque MINISFORUM réputée dans les mini-PC • Bon rapport qualité/prix	• 16 Go de RAM • RAM soudée et non extensible • SSD 512 Go

Pour le poste du café associatif, le budget alloué est d'environ **550 €** pour un mini-PC offrant de bonnes performances et une bonne fiabilité. J'ai donc sélectionné trois modèles en me basant sur leur rapport **qualité/prix**, leurs performances et leur durabilité.

Les trois mini-PC sont équipés de processeurs **AMD Ryzen**, d'un **SSD** assurant un démarrage rapide du système et des applications, ainsi que d'une quantité de mémoire vive suffisante pour répondre aux besoins du poste. Ils permettent d'utiliser confortablement les logiciels de bureautique, la navigation Internet, les outils de gestion, l'affichage sur un écran externe ainsi que plusieurs applications ouvertes simultanément.

J'ai également pris en compte des critères tels que la consommation électrique, la connectique (**Wi-Fi**, Bluetooth, Ethernet et HDMI), la possibilité d'évolution ainsi que la capacité de stockage, afin de proposer des équipements fiables et adaptés à une utilisation quotidienne pendant plusieurs années.

Au regard du rapport qualité/prix, le NiPoGi Hyper H1 constitue le meilleur choix. Grâce à son processeur Ryzen 7 6800H, ses 32 Go de mémoire vive LPDDR5 et ses nombreuses possibilités de connectivité, il offre les meilleures performances des trois modèles et garantit une excellente longévité. Bien que son prix soit légèrement plus élevé, il reste dans le budget prévu et représente un investissement durable pour le café associatif.

Modèle	Prix estimé	Avantages	Inconvénients
Asus VivoAio V440VAK-BPC032W	800 €	• Format AIO compact et propre (gain de place) • Intel Core i5 suffisant pour bureautique + visio • 16 Go RAM correct pour multitâche • Installation simple (tout-en-un)	• SSD 512 Go un peu limité • Peu évolutif • Écran 23,8"
Lenovo IdeaCentre AIO 27IRH9	700 / 800 €	• Grand écran 27" très confortable (idéal compta + Excel) • CPU i5-13420H performant • SSD 1 To confortable • Très bon pour multitâche + visio	• Format AIO non évolutif • Windows Home • Plus encombrant
PC AMD Ryzen 5 8500G (config assemblée)	850 €	• Excellent rapport performance/prix • Ryzen 5 8500G + iGPU Radeon 740M suffisant bureautique + multi-écran • SSD 1 To • DDR5 moderne • Très évolutif (RAM / stockage / GPU possible)	• Boîtier + montage à prévoir • Moins "plug & play" qu'un AIO • Qualité dépend des composants choisis
Ankermann Business Core i5-14400F GT 710	715 €	• CPU très puissant (i5-14400F) • 16 Go DDR5 + SSD 1 To • Windows 11 inclus • Bon pour multitâche lourd + long terme	• GT 710 inutile (GPU faible mais pas nécessaire en bureautique) • Consommation + chauffe plus élevée • Configuration pas optimisée (déséquilibre CPU/GPU)
Lenovo ThinkCentre neo 50q Gen 5	720 €	• Ultra compact (mini PC) • Très silencieux • Windows 11 Pro • Consommation faible • Parfait bureaux modernes / open space	• SSD 512 Go limité • Non évolutif ou très peu • Moins confortable pour multitâche lourd comparé aux AIO 27"

Pour le poste de bureautique, le budget alloué est de 850 € selon le modèle retenu. J'ai donc sélectionné cinq ordinateurs en me basant sur leur rapport qualité/prix, leurs performances, leur fiabilité ainsi que leur adaptation aux besoins bureautiques.

Les différents modèles sont équipés de processeurs Intel Core i5 ou AMD Ryzen 5, d'un SSD de 512 Go à 1 To assurant un démarrage rapide du système et des applications, ainsi que de 16 Go de mémoire vive (ou plus selon la configuration), suffisants pour répondre aux besoins du poste. Ils permettent d'utiliser confortablement les logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint), la navigation Internet, la visioconférence ainsi que plusieurs applications ouvertes simultanément.

J'ai également pris en compte des critères tels que le format de l'ordinateur (tout-en-un, tour ou mini-PC), la taille de l'écran, la possibilité d'évolution, les performances graphiques, la capacité de stockage ainsi que la facilité d'installation, afin de proposer des équipements fiables et adaptés à une utilisation quotidienne pendant plusieurs années.

Au regard du rapport qualité/prix, la configuration PC assemblée avec le processeur AMD Ryzen 5 8500G constitue le meilleur choix. Grâce à son excellent rapport performances/prix, son SSD de 1 To, ses 16 Go de mémoire DDR5 et sa grande évolutivité, elle offre les meilleures performances des différentes configurations tout en garantissant une excellente durée de vie. Bien qu'il soit nécessaire de prévoir un boîtier et les périphériques, cette solution représente un investissement durable et permet de faire évoluer facilement la configuration (mémoire, stockage ou carte graphique) selon les besoins futurs, ce qui en fait le choix le plus pertinent.

Conclusion :

Cette étude m'a permis de mettre en pratique mes connaissances en matériel informatique en réalisant une analyse complète des besoins de l'association. J'ai appris à comparer différentes configurations en tenant compte du budget, des performances, de la fiabilité, de l'évolutivité et des besoins spécifiques de chaque poste de travail.

Ce travail m'a également permis de développer mon esprit d'analyse et de justification, en proposant des solutions adaptées tout en argumentant chacun de mes choix. Les configurations retenues répondent aux besoins actuels de l'association tout en garantissant une bonne durée de vie du matériel et un investissement rentable sur le long terme.

Cette mission a constitué une expérience enrichissante, me permettant de participer concrètement au projet de renouvellement du parc informatique et d'acquérir une meilleure compréhension des critères à prendre en compte lors du choix d'équipements professionnels.